Aufgabe 6

Implementierungsstrategie – MediTrack

Ziel der Implementierung

Das zuvor erstellte Domänenmodell von MediTrack soll schrittweise in Java umzusetzen werden. Dabei sollen die Prinzipien von Domain-Driven Design (DDD) berücksichtigt werden.

Die Anwendung soll übersichtlich, modular und gut testbar aufgebaut sein. Die fachliche Logik wird möglichst von technischen Funktionen wie Datenbankzugriffen getrennt.

Für die Umsetzung werden folgende Technologien verwendet:

- Java: Programmiersprache für die Implementierung des Domänenmodells.
- Maven: Verwaltung der Abhängigkeiten und Ausführung der Tests.
- JUnit: Durchführung automatisierter Unit-Tests.

Aufteilung in Bounded Contexts

Die Anwendung wird anhand der zuvor identifizierten Bounded Contexts in drei fachliche Bereiche unterteilt:

- Patientenverwaltung: Registrierung von Patienten sowie Verwaltung und Aktualisierung der Personendaten.
- Terminverwaltung: Buchung, Verwaltung und Stornierung von Arztterminen.
- Behandlungsverwaltung: Dokumentation von Behandlungen sowie Verwaltung von Krankschreibungen und Überweisungen.

Jeder Bereich erhält eine eigene Verantwortlichkeit. Dadurch sollen Abhängigkeiten reduziert und Änderungen einfacher umgesetzt werden können.

Domain Model in Java

Beispiel Entität Patient:

```
public class Patient {

    private int patientId;

    private String vorname;

    private String nachname;
```

```
    private String adresse;
    private String telefonnummer;
    private String email;

    public void patientendatenAktualisieren(
            String adresse,
            String telefonnummer,
            String email) {

        this.adresse = adresse;
        this.telefonnummer = telefonnummer;
        this.email = email;
    }
public int getPatientId() {
    return patientId;
          }
}

public interface PatientRepository {
    Patient findeNachId(String patientId);
    void speichern(Patient patient);
    void aktualisieren(Patient patient);
}
```

Modularität und Testbarkeit

Um die Modularität sicherzustellen, werden die verschiedenen fachlichen Bereiche voneinander getrennt.

Repositories sollen für den Zugriff und die Speicherung der Daten zuständig sein. Domain Services übernehmen fachliche Abläufe, die nicht eindeutig einer einzelnen Entität zugeordnet werden können.

Die einzelnen Klassen und fachlichen Funktionen sollen mit JUnit durch Unit-Tests überprüft werden. Dadurch können Fehler frühzeitig erkannt werden, ohne dass immer die gesamte Anwendung getestet werden muss.

Geplantes weiteres Vorgehen

Die Implementierung erfolgt schrittweise:

1. Erstellung der Java-Klassen auf Basis des Domänenmodells.

2. Umsetzung der fachlichen Attribute und Methoden.

3. Definition der benötigten Repositories und Domain Services.

4. Ergänzung automatisierter Unit-Tests.

5. Schrittweise Verbindung der einzelnen Bounded Contexts.

Durch diese Vorgehensweise soll MediTrack eine klare und erweiterbare Softwarearchitektur erhalten.